1 . 1-с 10 хүртэлх тоог хүснэгтэд хадгалж. Тэдгээрийг хэвлэн харуул.

angid1.cpp > main()

```c
#include <stdio.h>
#define sz 101
int main(){
        int a[sz];
        int n, i;
        scanf("%d", &n);
        for(i = 1; i <= n; i ++)
            scanf("%d", &a[i]);
        for(i = 1; i <= n; i ++)
            printf("%d ", a[i]);
        printf("\n");
}

```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· zsh

```
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % clang angid1.cpp -o a
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 %
```

2. $1 \leq n \leq 100$ тоо, дараа нь дагалдах n ширхэг тоонуудыг хэрэглэгчээс уншин хүснэгтэд хадгалж, хүснэгтээсээ оруулсан дарааллын эсрэгээр хэвлэн харуул.

angid2.cpp > main()

```c
#define sz 101
int main(){
    int a[sz];
    int n;
    int i;
    scanf("%d",&n);
    for ( i = 1; i <=n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    for ( i = 1; i <=n; i++)
        printf("%d ", a[n-i+1]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· zsh ···

```
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % clang angid2.cpp -o a
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 %
```

3. Эхний мөрөнд $1 \leq n, n \leq 100$ хоёр тоо өгөгдөнө. Дараагийн мөрөнд өгөгдөх n ширхэг тоонуудыг хэрэглэгчээс уншин A хүснэгтэд хадгална. Гурав дахь мөрөнд m ширхэг тоонуудыг хэрэглэгчээс уншин B хүснэгтэд хадгална. Тэгвэл A хүснэгтэд байгаа n ширхэг тоо, B хүснэгтэд байгаа m ширхэг тоог нийлүүлэн C хүснэгтэд хадгал.

angid2.cpp angid3.cpp ×

angid3.cpp > main()

```cpp
#include <stdio.h>
#define sz 101
int main(){
    int a[sz], b[sz], c[sz];
    int n, m;
    int i;
    scanf("%d %d",&m,&n);
    for ( i = 1; i<=m; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    for ( i = 1; i<=n; i++)
        scanf("%d", &b[i]);
    for ( i = 1; i<=m+n; i++)
        {if (i<=m)c[i]=a[i];
        else c[i]=b[i-m];}
    for ( i = 1; i <=m+n; i++)
        printf("%d ", c[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % clang angid3.cpp -o a
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
3 4
1 2 3
4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 %
```

4. $1 \leq n \leq 100$ тоо, дараа нь дагалдах n ширхэг тоонуудыг хэрэглэгчээс уншин хүснэгтийг хадгалж, дараагаар нь x тоог хэрэглэгчээс уншин тухайн хүснэгтэд байгаа эсэхийг шалган байрлалын дугаарыг хэвлэн харуул, байхгүй бол -1- г хэвлэ.

angid4.cpp > main()

```cpp
#define sz 101
int main(){
    int a[sz];
    int n;
    int i,x;
    scanf("%d",&n);
    for ( i = 1; i<=n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    scanf("%d", &x);
    int b=0;
    for ( i = 1; i <=n; i++)
    {
        if (x==a[i]){
        printf("%d ",i);
        b=1;
    }
    }
    if (b==0)
    {
        printf("-1");
    }
    return 0;
}
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ···

```
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % clang angid4.cpp
-o a
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
1
1 10 %
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 %
```

5. $1 \leq n \leq 100$ тоо, дараа нь дагалдах n ширхэг тоонуудыг хэрэглэгчээс уншин хүснэгтийг хадгалж өсөхөөр эрэмбэлэгдсэн, буурахаар эрэмбэлэгдсэн, эсвэл эрэмбэлээгүй болохыг тогтоо.

angid5.cpp > main()

```cpp
#include <stdio.h>
#define sz 101
int main(){
    int a[sz];
    int n;
    int i,x;
    int usuh=1, buurah=1;
    scanf("%d",&n);
    for ( i = 1; i<n; i++){
        scanf("%d", &a[i]);
        if (a[i]<a[i+1]){
            usuh=0;
        }else if(a[i]>a[i+1]){
            buurah=0;
        }
    }
    if (buurah==1){
        printf("buurah erembe bna");
    } else if (usuh==1){
        printf("usuh erembe");
    }
    else{
        printf("erembelegdeegui");
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ...

```
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % clang angid5.cpp
-o a
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
5
1 2 3 4 5
usuh erembe%
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 %
```

6. $1 \leq n, n \leq 100$ тоонууд, дараа нь дагалдах n*m ширхэг тоонуудыг хэрэглэгчээс уншин А хоёр хэмжээст хүснэгтэд хадгалж, дараагаар нь х тоог хэрэглэгчээс уншин тухайн хүснэгтэд хэд дүгээр мөр хэд дүгээр баганад байгааг хэвлэн харуул. Байхгүй бол 1, -1 гэж гаргана уу.

C angid6.c > main()

```c
#include<stdio.h>
#define sz 101
int main ()
{
int a[sz][sz];
        int n, m, i, j;
        scanf("%d %d", &n, &m);
        for(i = 1; i <= n; i ++){
            for(j = 1; j <= m; j ++)
            scanf("%d", &a[i][j]);
        }
        int x;
        scanf("%d", &x);
        int c = 0;
        for(i = 1; i <= n; i ++){
            for(j = 1; j <= m; j ++)
                if(a[i][j] == x){
                    printf("%d mur %d bagana, ", i, j);
                    c = 1;
                }
        }
        if(c == 0)
            printf("-1 -1");
}
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ···

```
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % clang angid6.c -o
 a
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
2 3
1 2 3
4 5 6
2
1 mur 2 bagana, %
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 %
```

1. $1 \leq n, n \leq 100$ тоонууд, дараа нь дагалдах n ширхэг тоонуудыг хэрэглэгчээс уншин A хүснэгтэд хадгалж, $1 \leq m \leq 100$ тоо, дараа нь дагалдах m ширхэг тоонуудыг хэрэглэгчээс уншин B хүснэгтэд хадгалж, A хүснэгтийн ямар ямар элемэнт B хүснэгтэд байгаа болохыг хэвлэн харуул.

```c
nemelt.c > main()
#include<stdio.h>
#define sz 101
int main (){
int a[sz], b[sz];
        int n, m, i, j;
        scanf("%d", &n);
        for(i = 1; i <= n; i++){
            scanf("%d", &a[i]);
        }
        scanf("%d", &m);
        for(i = 1; i <= m; i++){
            scanf("%d", &b[i]);
        }
        int s = 0;
        for(i = 1; i <= n; i ++){
            for(j = 1; j <= m; j ++){
                if(a[i] == b[j]){
                    printf("a %d element b baina\n", a[i]);
                    s = 1;
                    break;
                }
            }
        }
        if(s == 0){
            printf("oldsongui");
        }
    }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % clang nemelt.c -o a
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
3
12 13 14
4
12 15 16 13
a 12 element b baina
a 13 element b baina
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 %
```

Гэрт

1. Тус бүр нь N, M хэмжээстэй A, B хоёр хуснэгтийг гараас авч, C хүснэгтэд A, B нэгдэл олонлогийн элементүүдийг хадгалан хэвлэ. Өөрөөр хэлбэл, A-д байх бүх элементийг бас B-д байх бүх элементүүдийг давхардуулалгүйгээр C хүснэгтэд хадгалж хэвлэн харуул. C хүснэгтэд хадгалагдах тоонууд ямар ч дараалаар хэвлэгдэж болно.

```c
gert.c > main()
#include <stdio.h>
#define SZ 101
int main() {
    int A[SZ][SZ], B[SZ][SZ];
    int C[SZ * SZ * 2];
    int n, m;
    int i, j, k = 0;
    int h;
    scanf("%d %d", &n, &m);
    for(i = 0; i < n; i++)
        for(j = 0; j < m; j++)
            scanf("%d", &A[i][j]);
    for(i = 0; i < n; i++)
        for(j = 0; j < m; j++)
            scanf("%d", &B[i][j]);
    for(i = 0; i < n; i++){
        for(j = 0; j < m; j++){
            h = 0;
            for(int t = 0; t < k; t++){
                if(C[t] == A[i][j]){
                    h = 1;
                    break;
                }
            }
            if(!h){
                C[k++] = A[i][j];
            }
        }
```

```c
gert.c > main()
                    h = 1;
                    break;
                }
            }
            if(!h){
                C[k++] = A[i][j];
            }
        }
    }
    for(i = 0; i < n; i++){
        for(j = 0; j < m; j++){
            h = 0;
            for(int t = 0; t < k; t++){
                if(C[t] == B[i][j]){
                    h = 1;
                    break;
                }
            }
            if(!h){
                C[k++] = B[i][j];
            }
        }
    }
    for(i = 0; i < k; i++)
        printf("%d ", C[i]);
    return 0;
}
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % clang gert.c -o a
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
1 2
23 45
12 23
23 45 12
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 %
```

zsh
zsh
zsh
zsh
zsh

2. Гараас N тоо, мөн N*N хэмжээстэй хүснэгт уншин мөр бүрийн нийлбэр, багана бүрийн нийлбэр, зүүн, баруун диагоналиудых нь нийлбэрийг тус тус хэвлэ.

```c
    int a[SZ][SZ];
    int n, i, j;
    scanf("%d", &n);
    for(i = 0; i < n; i++)
        for(j = 0; j < n; j++)
            scanf("%d", &a[i][j]);
    for(i = 0; i < n; i++){
        int rowSum = 0;
        for(j = 0; j < n; j++)
            rowSum += a[i][j];
        printf("%d mur sum = %d\n", i + 1, rowSum);
    }
    for(j = 0; j < n; j++){
        int colSum = 0;
        for(i = 0; i < n; i++)
            colSum += a[i][j];
        printf("%d bagana sum = %d\n", j + 1, colSum);
    }
    int leftDiag = 0;
    for(i = 0; i < n; i++)
        leftDiag += a[i][i];
    printf("Zuun diagonal sum = %d\n", leftDiag);
    int rightDiag = 0;
    for(i = 0; i < n; i++)
        rightDiag += a[i][n - 1 - i];
    printf("Baruun diagonal sum = %d\n", rightDiag);
    return 0;
    }
}
```

```
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % clang gert.c -o a
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
4
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5
1 mur sum = 10
2 mur sum = 26
3 mur sum = 10
4 mur sum = 26
1 bagana sum = 18
2 bagana sum = 18
3 bagana sum = 18
4 bagana sum = 18
Zuun diagonal sum = 14
Baruun diagonal sum = 22
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 %
```

3. Давхар бүрдээ M ширхэг айлтай, K орцтой N давхар байрны айл болгоныг дугаарла. Айлын дугаарыг 1-с эхлэн орц орцоор нь 3 хэмжээст хүснэгтэд хадгалан хэвлэн харуул.

```c
#include <stdio.h>
#define SZ 101
int main() {
//      {…
    {
        int davhar, orts, ail;
    int a[SZ][SZ][SZ];
    int i, j, k;
    int num = 1;
    scanf("%d %d %d", &davhar, &orts, &ail);
    for(i = 0; i < orts; i++) {
        for(j = 0; j < davhar; j++) {
            for(k = 0; k < ail; k++) {
                a[i][j][k] = num++;
            }
        }
    }
    for(i = 0; i < orts; i++) {
        printf("%d-r orts:\n", i + 1);
        for(j = 0; j < davhar; j++) {
            printf("  %d-r davhar: ", j + 1);
            for(k = 0; k < ail; k++) {
                printf("%d ", a[i][j][k]);
            }
            printf("\n");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
}
```

```
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
5 2 5
1-r orts:
  1-r davhar: 1 2 3 4 5
  2-r davhar: 6 7 8 9 10
  3-r davhar: 11 12 13 14 15
  4-r davhar: 16 17 18 19 20
  5-r davhar: 21 22 23 24 25

2-r orts:
  1-r davhar: 26 27 28 29 30
  2-r davhar: 31 32 33 34 35
  3-r davhar: 36 37 38 39 40
  4-r davhar: 41 42 43 44 45
  5-r davhar: 46 47 48 49 50
```

4. n тоо өгөгдөхөд хүснэгтийг доорх хаягаар дүүргэ. n = 4

```c
#include <stdio.h>
#define SZ 101
int main() {
//      {…
{
int n;
    scanf("%d", &n);
    int a[SZ][SZ];
    for(int i = 0; i < n; i++){
        for(int j = 0; j < n; j++){
            if(i <= j)
                a[i][j] = n - (j - i);
            else
                a[i][j] = n - (i - j);
        }
    }
    for(int i = 0; i < n; i++){
        for(int j = 0; j < n; j++){
            printf("%d ", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
    }
}
```

```
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 % ./a
4
4 3 2 1
3 4 3 2
2 3 4 3
1 2 3 4
macbook@macbooks-MacBook-Air Lab_04 %
```